

Компьютерная геометрия

Модели проективной геометрии. Однородные координаты.

Геворкян М. Н.

29 апреля 2025 г.

Российский университет дружбы народов
Факультет физико-математических и естественных наук
Кафедра теории вероятностей и кибербезопасности

Перспектива

Происходит от лат. **perspicere** — смотреть сквозь. Техника изображения пространственных объектов в соответствии с искажением пропорций и формы изображаемых тел при их визуальном восприятии.

Говоря проще — способ реалистично изображать крупные объекты, протяженные в пространстве: здания, горы, леса, дороги и т.д. Ближние к зрителю части получаются крупнее, а дальние меньше.

- Методично стала применяться в искусстве и архитектуре начиная с эпохи возрождения, но отдельные элементы начали использоваться существенно раньше.
- Математическое описание перспективы — **проективная геометрия** (Жерар Дезарг, Жан-Виктор Понселе, Мишель Шаль, Карл фон Штаудт, Август Мёбиус, Юлиус Плюккер, Феликс Клейн).
- Компьютерная графика естественным образом переняла методы изобразительного искусства, так как цель та же — изображение трехмерного пространства на плоском холсте (экране).

Ключевые преимущества, которые дает проективный подход для вычислений.

- Устраняет исключительные случаи, например, все прямые на плоскости пересекаются, все плоскости в пространстве также пересекаются.
- Аффинные преобразования превращаются в линейные и могут быть для трехмерного пространства представлены матрицами 4×4 .
- Упрощаются уравнения кривых, в частности конических сечений.

Синтетический подход

- Вводят множества геометрических элементов разного рода: точки, прямые и плоскости.
- Задают отношения между ними в виде аксиом.
- Опираясь на аксиомы доказывают утверждения, опираясь на логику, геометрические построения и рассуждения.

Аналитический подход

- Правильнее — линейно-алгебраический (алгебраический).
- Задачи геометрии решаются алгебраическими методами («требуется чернил больше, а соображать меньше» [1, с. 89]).
- Наиболее естественный для алгоритмизации и реализации в виде программ.
- Современный подход предусматривает бескомпонентную запись формул — упрощение программирования, возможность векторизации (GPU, SIMD).

Для построения аналитической (точнее линейно-алгебраической) проективной геометрии будем использовать декартово пространство.

Декартово пространство $\mathbb{R}^n$

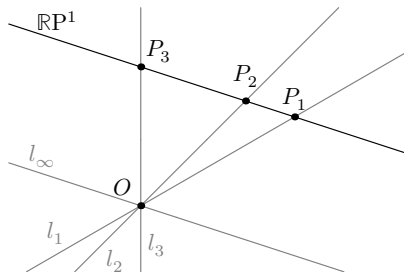
Назовем так евклидово пространство (аффинное пространство со скалярным умножением) с ортонормированным базисом $\langle \mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n \rangle$, векторы которого приложены к точке O — началу координат, то есть задан **репер** $\langle O, \mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n \rangle$. Задание такого репера означает введение **декартовой системы координат**.

Рассмотрим последовательно следующие *модели* проективных пространств:

- проективную прямую (точки) — для моделирования требуется декартова плоскость $\mathbb{R}^2$;
- проективную плоскость (точки и прямые) — для моделирования требуется декартово пространство $\mathbb{R}^3$;
- проективное пространство (точки, прямые и плоскости) — для моделирования требуется *четырёхмерное* декартово пространство $\mathbb{R}^4$.

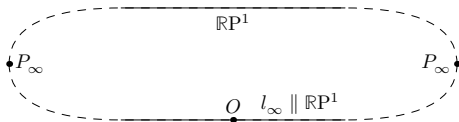
Исходно заданы следующие объекты:

- декартова плоскость $\mathbb{R}^2$,
- произвольная прямая $\mathbf{P}^1$ на $\mathbb{R}^2$,
- точка $O \in \mathbb{R}^2$, но $O \notin \mathbf{P}^1$.

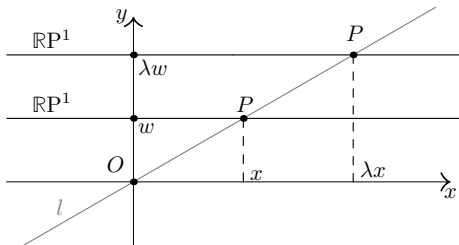


На декартовой плоскости $\mathbb{R}^2$ проведем следующие построения.

- **Пучок прямых** — все множество прямых, проходящих через заданную точку.
- Пучок прямых $\mathcal{L}$ содержит прямые l_1, l_2, l_3 и т.д. проходящие через O т.е. $l_i \in \mathcal{L}$. Прямых в пучке бесконечное множество.
- Каждой **собственной точке** прямой $\mathbf{P}^1$ соответствует единственная прямая пучка $\mathcal{L}$, отсекающая эту точку на прямой: $\mathbf{P}^1 \ni P_i \rightarrow l_i \in \mathcal{L}$.
- Существует прямая $l_\infty \in \mathcal{L}$ которой не соответствует ни одна точка на прямой $\mathbf{P}^1$.
- Прямая $l_\infty \parallel \mathbf{P}^1$ и, следовательно, единственная.
- Допустим $l_\infty \cap \mathbf{P}^1 = P_\infty$, где $P_\infty \notin \mathbf{P}^1$.
- Дооснастим прямую $\mathbf{P}^1$ точкой P_∞ и обозначим такую прямую как $\mathbb{RP}^1$.

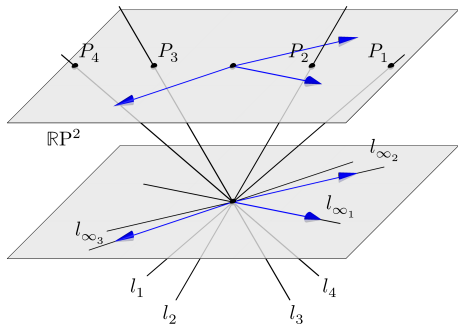


- Точка P_∞ — **несобственная точка** прямой $\mathbb{RP}^1$ или **точка на бесконечности**.
- Данная точка единственная. Ее также называют **абсолютом**.
- Собственные точки естественно называть **конечными**.
- Мы построили **модель** проективной прямой. Нам понадобилось двумерное пространство, чтобы описать геометрию одномерного проективного пространства.
- На проективной прямой есть только точки. Все остальные объекты находятся в моделирующем пространстве.
- Вопрос: как ввести координаты?



Однородные координаты на проективной прямой вводятся следующим образом.

- Введем на $\mathbb{R}^2$ декартову систему координат.
- Проведем прямую $\mathbb{RP}^1$ параллельно оси Ox через координату $y = w$.
- Будем использовать пучок прямых, проходящий через начало координат.
- Прямая l отсекает на прямой $\mathbb{RP}^1$ конечную точку, с координатами $\vec{p} = (x \mid w)$.
- Так как прямая $\mathbb{RP}^1$ может перемещаться по Oy вверх-вниз, то $\vec{p} = (x \mid w) = (\lambda x \mid \lambda w)$, где λ — вещественное число.
- Выберем для удобства $w = 1$. Любую точку P можно «вернуть» на прямую $w = 1$ путем деления всех координат на w :
 $\vec{p} = (x \mid w) = (x/w \mid 1)$.
- Такие координаты называются **однородными**.
- Используют также обозначение $P = (x : w)$. Мы будем пользоваться векторными обозначениями.

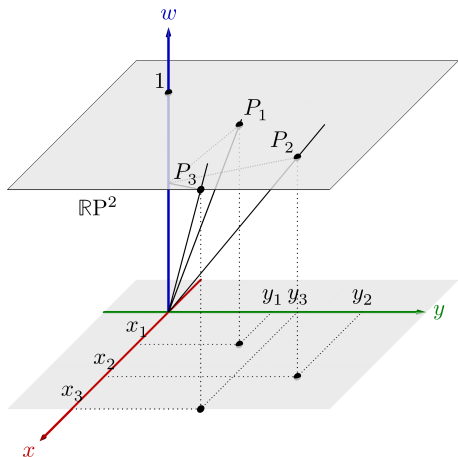


Исходно заданы следующие объекты:

- декартово трехмерное пространство $\mathbb{R}^3$,
- произвольная плоскость $\mathbf{P}^2$ в $\mathbb{R}^3$,
- точка $O \in \mathbb{R}^3$, но $O \notin \mathbf{P}^2$.

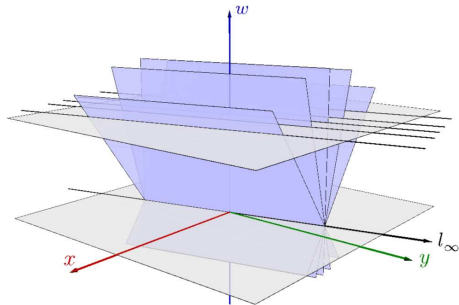
Точки проективной плоскости моделируются следующим образом.

- Пучок прямых l_1, l_2, l_3, l_4 и т.д., проходящих через O , отсекает на плоскости **собственные** точки P_1, P_2, P_3, P_4 и т.д.
- Параллельные плоскости $\mathbf{P}^2$ прямые пересекают ее в **несобственных** точках $P_{\infty_1}, P_{\infty_2}$ и т.д. (точки на бесконечности).
- Несобственных точек несчетное множество, так как разных параллельных $\mathbf{P}^2$ прямых также несчетное множество.
- Плоскость $\mathbf{P}^2$ оснащенная несобственными точками — проективная плоскость $\mathbb{RP}^2$.
- Несобственные точки можно интерпретировать как **направления**.



Однородные координаты на проективной плоскости вводятся следующим образом.

- На $\mathbb{R}$ вводится декартова система координат с осями Ox , Oy , $Oz = Ow$ (принято вместо z использовать w).
- Проективная плоскость $\mathbb{RP}^2$ проходит через точку с координатой $(0, 0, 1)$ параллельно плоскости Oxy .
- Векторы точек $\vec{p} = (\mathbf{p} \mid 1) = (x, y, 1)^T$.
- Векторы направлений $\vec{v} = (\mathbf{v} \mid 0) = (x, y, 0)^T$.
- В силу однородности $\vec{p} = (x, y \mid w) = (x/w, y/w \mid 1) = (x : y : w)$.
- Вектор $\vec{p}$ — «обычный» вектор из пространства $\mathbb{R}^3$, который представляет в **плоском** пространстве $\mathbb{RP}^2$ точки и направления.
- Легко переходить их декартового пространства в проективное с помощью нормировки делением на **вес** w .



- По аналогии с пучком прямых введем **пучки плоскостей**, проходящих через прямые l_∞ , лежащие в плоскости Oxy .
- Каждой прямой l_∞ соответствует свой пучок плоскостей.
- Плоскости одного пучка отсекают на проективной плоскости $\mathbb{RP}^2$ параллельные прямые, называемые **собственными прямыми** проективной плоскости.
- Каждой прямой на проективной плоскости $\mathbb{RP}^2$ соответствует плоскость из некоторого пучка плоскостей из пространства $\mathbb{R}^3$.
- Только лишь плоскости Oxy не соответствует ни одной собственной прямой, так как она параллельна $\mathbb{RP}^2$.
- Дооснастим плоскость $\mathbb{RP}^2$ **несобственной прямой**, которая будет соответствовать пересечению Oxy с $\mathbb{RP}^2$ в бесконечности.
- Несобственная прямая состоит из всего множество несобственных точек, которыми мы уже оснастили проективную плоскость.
- Все параллельные прямые проективной плоскости пересекаются в одной из несобственных точек, лежащей на несобственной прямой.

Наглядное представление трудно достижимо

Проективное пространство $\mathbb{RP}^3$ (трехмерное) моделируется четырехмерным декартовым пространством $\mathbb{R}^4$ и поэтому трудно (=невозможно) представить его наглядно на плоском чертеже.

Но никто не отменял алгебраическое представление, которое работает для любой размерности. Собственным (конечным) точкам соответствуют «векторы точки»

$$\vec{\mathbf{p}} = (\mathbf{p} \mid w) = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x/w \\ y/w \\ z/w \\ 1 \end{bmatrix} = (x, y, z \mid w)$$

Несобственным (точкам в бесконечности) точкам соответствуют «векторы направления»

$$\vec{\mathbf{v}} = (\mathbf{v} \mid 0) = \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \\ 0 \end{bmatrix} = (v_x, v_y, v_z \mid 0)$$

Мы получаем четкое отличие векторов разного типа:

- у «векторов точек» (радиус векторов) всегда $w \neq 0$;
- у «векторов направлений» (свободных векторов) всегда $w = 0$.

Линейные преобразования в проективном пространстве

Линейное преобразование в $\mathbb{RP}^3$ задается матрицей 4×4 следующего вида:

$$M = \begin{bmatrix} m_1^1 & m_2^1 & m_3^1 & m_4^1 \\ m_1^2 & m_2^2 & m_3^2 & m_4^2 \\ m_1^3 & m_2^3 & m_3^3 & m_4^3 \\ m_1^4 & m_2^4 & m_3^4 & m_4^4 \end{bmatrix}$$

Рассмотрим частный случай данной матрицы (обращайте внимание когда вектор точки P пишется со стрелкой $\vec{p}$, а когда без стрелки p):

$$M = \begin{bmatrix} r_1^1 & r_2^1 & r_3^1 & t_x \\ r_1^2 & r_2^2 & r_3^2 & t_y \\ r_1^3 & r_2^3 & r_3^3 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

и подействуем ею на радиус вектор $\vec{p} = (p \mid 1) = (x, y, z, 1)^T$

$$M\vec{p} = \begin{bmatrix} r_1^1 & r_2^1 & r_3^1 & t_x \\ r_1^2 & r_2^2 & r_3^2 & t_y \\ r_1^3 & r_2^3 & r_3^3 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_1^1 x + r_2^1 y + r_3^1 z + t_x \\ r_1^2 x + r_2^2 y + r_3^2 z + t_y \\ r_1^3 x + r_2^3 y + r_3^3 z + t_z \\ 1 \end{bmatrix} = (R\mathbf{p} + \mathbf{t} \mid 1), \quad \text{где } R = \begin{bmatrix} r_1^1 & r_2^1 & r_3^1 \\ r_1^2 & r_2^2 & r_3^2 \\ r_1^3 & r_2^3 & r_3^3 \end{bmatrix}$$

Мы получили аффинное преобразование вектора $\mathbf{p}$, записанное в матричном виде. Напомним, что для $\mathbf{p} \in R^n$ аффинное преобразование матрицей $n \times n$ задать невозможно.

Аффинное преобразование векторов точек и векторов направлений

Рассмотрим наше линейное преобразование подробнее. Подействуем еще раз на радиус вектор точки

$$\vec{p} = (\mathbf{p} \mid 1) = (x, y, z, 1)^T$$

$$M\vec{p} = \begin{bmatrix} r_1^1 & r_1^2 & r_1^3 & t_x \\ r_2^1 & r_2^2 & r_2^3 & t_y \\ r_3^1 & r_3^2 & r_3^3 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_1^1 x + r_1^2 y + r_1^3 z + t_x \\ r_2^1 x + r_2^2 y + r_2^3 z + t_y \\ r_3^1 x + r_3^2 y + r_3^3 z + t_z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_1^1 x + r_1^2 y + r_1^3 z \\ r_2^1 x + r_2^2 y + r_2^3 z \\ r_3^1 x + r_3^2 y + r_3^3 z \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \\ t_z \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R\mathbf{p} \\ 1 \end{bmatrix} + \vec{t} = (R\mathbf{p} \mid 1) + \vec{t}$$

С помощью матрицы 4×4 по сути записали два преобразования:

- на радиус вектор $\mathbf{p}$ действует линейное преобразование (матрица) R ,
- на результат этого преобразования действует трансляция с помощью вектора $\mathbf{t}$.

Если вектор трансляций $\mathbf{t}$ записать в однородных координатах $\vec{t} = (\mathbf{t} \mid 0) = (t_x, t_y, t_z \mid 0)$, то видно, что это «вектор направление» так как у него $w = 0$.

Возьмем произвольный «вектор направление» $\vec{v} = (\mathbf{v} \mid 0) = (v_x, v_y, v_z, 0)^T$ и умножим его на M :

$$M\vec{v} = \begin{bmatrix} r_1^1 & r_1^2 & r_1^3 & t_x \\ r_2^1 & r_2^2 & r_2^3 & t_y \\ r_3^1 & r_3^2 & r_3^3 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_1^1 v_x + r_1^2 v_y + r_1^3 v_z \\ r_2^1 v_x + r_2^2 v_y + r_2^3 v_z \\ r_3^1 v_x + r_3^2 v_y + r_3^3 v_z \\ 0 \end{bmatrix} = (R\mathbf{v} \mid 0)$$

Получили вновь вектор направление, на который не подействовала трансляция, как и положено при аффинном преобразование, но на этот раз с помощью матричного умножения и **автоматически**, без дополнительных

Вновь рассмотрим матрицу линейного преобразования в $\mathbb{R}^4$.

$$M = \begin{bmatrix} r_1^1 & r_2^1 & r_3^1 & t_x \\ r_1^2 & r_2^2 & r_3^2 & t_y \\ r_1^3 & r_2^3 & r_3^3 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} r_1^1 & r_2^1 & r_3^1 \\ r_1^2 & r_2^2 & r_3^2 \\ r_1^3 & r_2^3 & r_3^3 \end{bmatrix} \quad \mathbf{t} = \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \\ t_z \end{bmatrix}$$

Если R — матрица трехмерного вращения, то матрица M задает последовательно два преобразования:

1. вращение с помощью матрицы R ,
2. трансляцию с помощью вектора $\mathbf{t}$.

Таким образом, при введении проективного пространства и однородных координат появляется возможность задавать трансляции в трехмерном пространстве с помощью матрицы T :

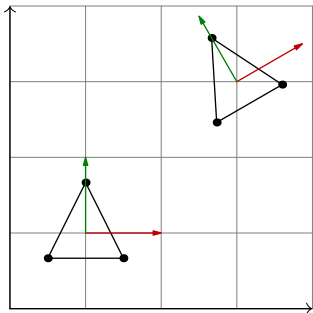
$$R = \begin{bmatrix} r_1^1 & r_2^1 & r_3^1 & 0 \\ r_1^2 & r_2^2 & r_3^2 & 0 \\ r_1^3 & r_2^3 & r_3^3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & 0 & t_y \\ 0 & 0 & 1 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad M = T \cdot R$$

Обратите внимание на порядок преобразований: вначале вращение, затем трансляция. Можно проверить, что $R \cdot T \neq T \cdot R$.

В трехмерной компьютерной графике матрица M носит название **матрицы положений**.

- Трехмерная сцена — виртуальное трехмерное пространство, на котором расставлены различные трехмерные объекты. Например, это может быть трехмерное представление комнаты, тогда трехмерными объектами будут являться модели мебели, стен, дверей, людей и т.д.
- С сценой связана **глобальная система координат**, которая неподвижно закреплена в некоторой точке O , например в середине комнаты. Оси ориентированны произвольно, но обычно система правая.
- Каждый объект представляется множеством вершин и полигонов (граней). Каждая вершина объекта имеет соответствующие координаты в глобальной системе координат.
- Каждый объект также имеет **локальную систему координат**. Эта такая система координат, в которой его создавали при моделировании.
- Положение объекта в глобальной системе координат неизвестно заранее. Его могут передвинуть в любое место при создании сцены. Если сцена интерактивная (игра), то объект может перемещаться и его координаты будут постоянно меняться.
- С двигающимися объектами часто связана анимация — последовательность движения его частей (ходьба, бег, езда, жесты). Анимацию записывают в локальной системе координат.
- Чтобы расположить объект в нужной части 3D сцены, его локальные координаты пересчитывают в глобальные с помощью матрицы M . Математический смысл слова «расположить» — переместить в нужную точку и развернуть в нужную сторону.

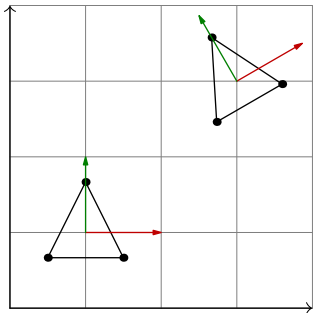
Пример использования матрицы положения на плоскости I/II



- Рассмотрим треугольник, который задан набором координат $(-0.5, -1/3)$, $(0.5, -1/3)$, $(0, 2/3)$. Это координаты вершин в локальной системе координат с центром в точке масс треугольника.
- Представим, что нашей сценой является двумерная плоскость как на рисунке слева. Следует по желанию пользователя отобразить треугольник в любом месте данной плоскости, а также повернуть его на любой угол. Пользователь, например, может делать это с помощью мыши.
- Треугольников на плоскости может быть много. Кроме того, возможно будут и другие фигуры. Сколько их будет и где они будут расположены мы наперед знать не можем.
- За каждым треугольником закрепим матрицу M , которая будет говорить, в какой точке глобального пространства этот треугольник следует разместить и в какую сторону повернуть.

$$M = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & t_x \\ \sin \theta & \cos \theta & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Пример использования матрицы положения на плоскости II/II



$$M_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_2 = \begin{bmatrix} \sqrt{3}/2 & -1/2 & 3 \\ 1/2 & \sqrt{3}/2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Так, начальное положение треугольника описывается матрицей

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \vec{e}_x = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \vec{e}_y = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \vec{t} = \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \\ 0 \end{bmatrix}$$

Ее также можно интерпретировать, как совместную запись компонент базисных векторов и начала локальной системы координат треугольника в глобальной системе координат сцены.

- Для перемещения треугольника в нужную точку глобальной системы координат, следует умножить его матрицу M на трансляцию T .
- Для вращения треугольника, следует умножить M на соответствующую матрицу R . Умножение происходит **справа**, так как все вращения должны вначале примениться к локальным координатам объекта, а уже затем полученные после всех вращений локальные координаты, должны матрицей M преобразоваться в глобальные координаты.
- После каждого преобразования, матрица положений обновляется.
- Чтобы отобразить треугольник в глобальной системе координат, все его координаты вершин умножаются на его преобразованную матрицу положений.

1. **Шербаков Р. Н., Пичурин Л. Ф. — От проективной геометрии — к неевклидовой (вокруг абсолюта).** /. — Под ред. Т. А. Бурмистрова. — Москва : Просвещение, 1979. — 158 с. — (Мир знаний).